TESA TOP GUN RALLY #20 · TGR2026

# แพลตฟอร์ม AIoT เพื่อขับเคลื่อนกาแฟโรบัสตาชุมพรสู่ตลาดยุคใหม่

แผนเตรียมทีม 23 ต.ค. – 21 พ.ย. 2569





ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีมของเรา

# สามทีม สิบห้าคน หนึ่งเป้าหมาย



## CANET

**ทีมหลัก**

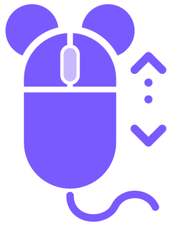
อ.อภิเษก หงษ์วิทยากร
สี Viridian



## muzik.click()

**ทีม observe**

ผศ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา
สี Coral



## muzik.scroll()

**ทีม observe**

ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
สี Electric Violet

muzik มาจาก “มุสิก” หนูพาหนะของพระพิฆเนศ และ mouse ของคอมพิวเตอร์ · ทีม observe จะเป็นทีมหลักของ TGR2027

1 · โจทย์ต้องการให้ทำอะไร

# ทำให้ “คุณภาพ” ของกาแฟโรบัสตาชุมพร ถูกวัด บันทึก วิเคราะห์ และสื่อสาร จนกลายเป็นมูลค่าในตลาดยุคใหม่

**โลกกายภาพ** → **ข้อมูล** → **การตัดสินใจ**

เน้น **System Integration** มากกว่าความเก่งเฉพาะส่วน · AIoT เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ตัวหลักของงาน

1 · บริบท

# กาแฟโรบัสตาชุมพร: จากต้นถึงลานตาก



ต้นกาแฟพันธุ์โรบัสตา



ช่อผลกาแฟพันธุ์โรบัสตา



ผลสุกกาแฟพันธุ์โรบัสตา



การเก็บเกี่ยวกาแฟพันธุ์โรบัสตา



ผลกาแฟพันธุ์โรบัสตาเก็บเกี่ยวแบบรูด



การตากผลกาแฟพันธุ์โรบัสตา

ชุมพรเป็นแหล่งปลูกโรบัสตาสำคัญของไทย เคยมีพื้นที่ปลูกกว่า 50,000 ไร่ และผลผลิตราว 5,000 ตันต่อปี

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณ แต่อยู่ที่ **การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การคัดเกรด** และการขายให้ได้ราคาตามคุณภาพ

รูป 1 ลักษณะกาแฟพันธุ์โรบัสตา · ที่มา: กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาในประเทศไทยกับการปนเปื้อนสารโอคราทอกซิน (อ้างใน TGR2026 Proposal)

1 · ปัญหาในพื้นที่

# ปัญหาไหลต่อกันเป็นลูกโซ่

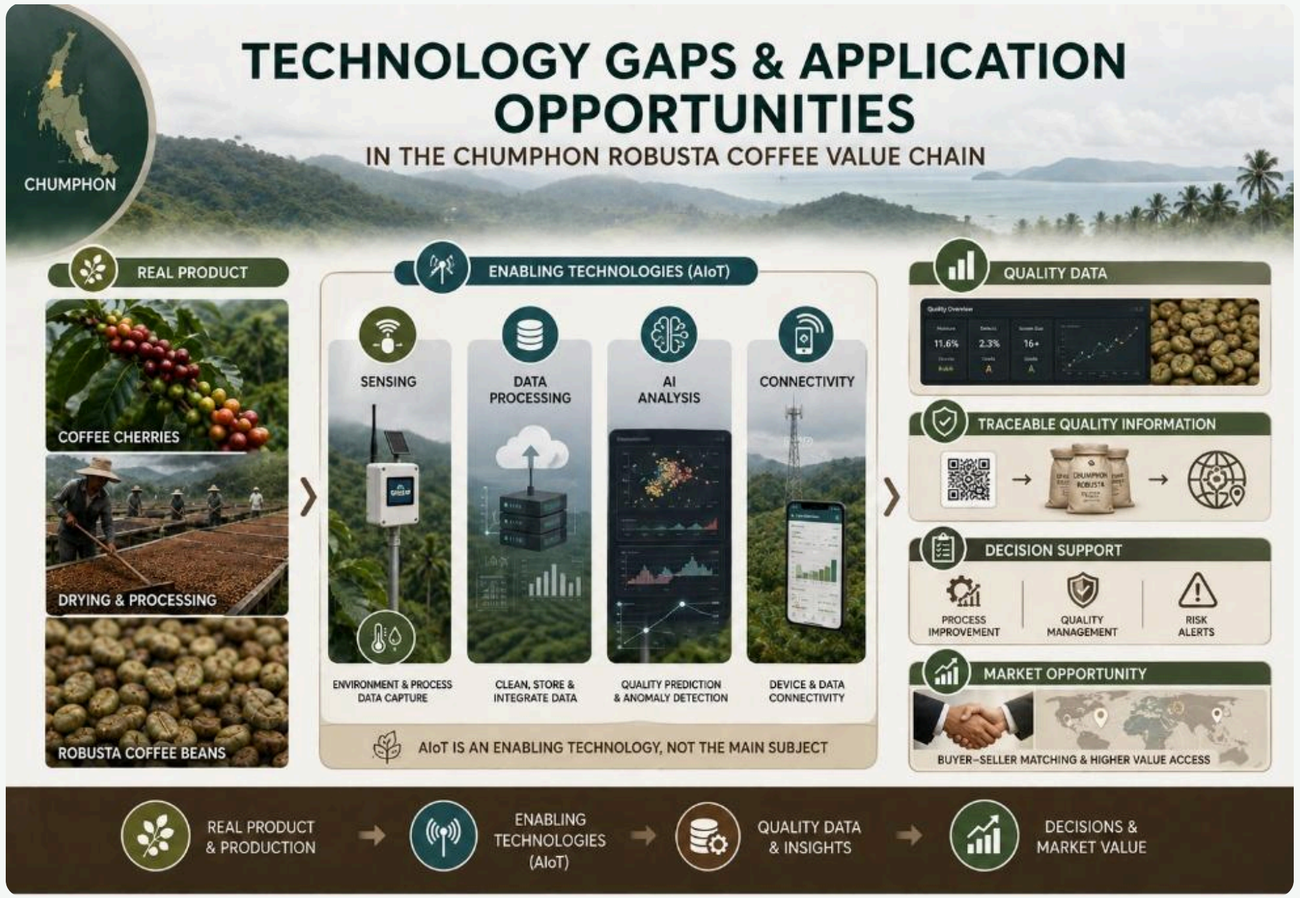



1. ผลสุกปนดิบตั้งแต่การเก็บเกี่ยว
2. Dry Process ไม่ถูกควบคุมในฤดูฝน
3. ความชื้นของเมล็ดไม่สม่ำเสมอ
4. ข้อบกพร่อง: รา สีผิด แตกหัก
5. จัดเกรดแบบอัตวิสัย
6. ราคาไม่สะท้อนคุณภาพ
7. เข้าถึงตลาดมูลค่าสูงได้จำกัด

รูป 2 Area-Based Context & Pain Points · ที่มา: TGR2026 Proposal

1 · ช่องว่างและโอกาส

# AIoT คือเครื่องมือ ไม่ใช่ตัวหลัก




รูป 3 Technology Gaps & Application Opportunities · ที่มา: TGR2026 Proposal

**ผลผลิตจริง**
เชอร์รี การตากและแปรรูป เมล็ดกาแฟ

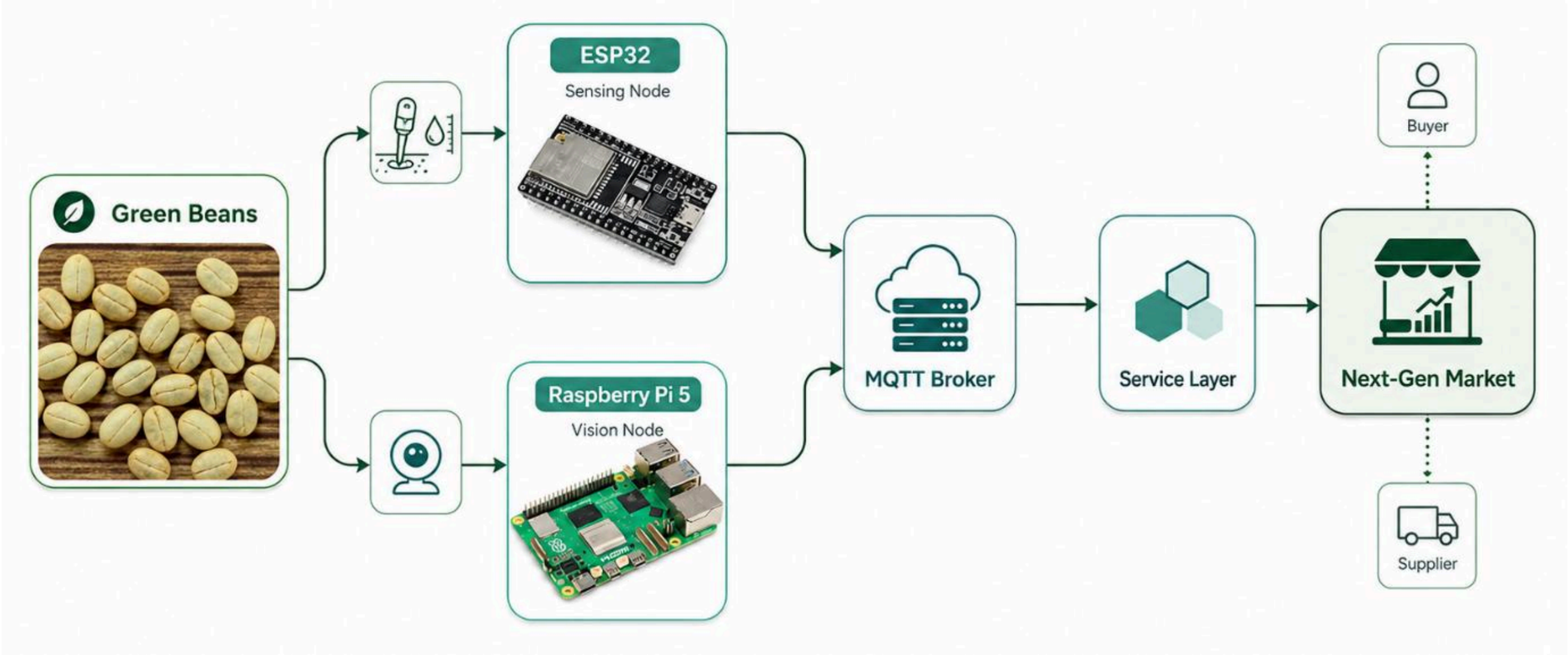
**Enabling Tech**
Sensing · Data · AI · Connectivity

**ข้อมูลคุณภาพ**
ความชื้น ข้อบกพร่อง เกรด ที่ตรวจย้อนกลับได้

**ตัดสินใจและมูลค่า**
ผู้ซื้อเลือกตามคุณภาพ ผู้ผลิตได้ราคาที่สะท้อนคุณภาพ

1 · สถาปัตยกรรม

# ระบบที่โจทย์กำหนด




ESP32 วัดค่าทางกายภาพ · Pi 5 ดูภาพด้วย AI บน CPU · MQTT รวมข้อมูล · Service จัดเก็บ · ตลาดเชื่อมผู้ซื้อกับผู้ขาย

รูป 4 System Diagram · ที่มา: TGR2026 Proposal

1 · เกณฑ์

# กรรมการพิจารณาห้าด้าน

**1**

### Project Management

เข้าใจปัญหา แตกงาน ประสานงาน ปรับแผน

**2**

### MCU + Sensor

ESP32 เชื่อมเซ็นเซอร์วัดค่าทางกายภาพ

**3**

### AI บน Pi 5

รันบน CPU เท่านั้น ห้ามใช้ AI HAT+

**4**

### Next-Gen Market

Python + Local SLM เช่น qwen2.5:1.5b

**5**

### Surprise Problem

ปัญหาพิเศษด้าน System Integration

**ดัชนีประเมินทุกกิจกรรม**

พัฒนาซอฟต์แวร์ · ใช้เครื่องมือ · ประยุกต์และแก้ปัญหา · **นำเสนอ**

**กติกาสำคัญ**

กรรมการอย่างน้อย 3 คน · ส่งโค้ดและสาธิตทุกวัน · คะแนนสะสมรายวัน

เวลาส่งงานยังไม่ชัด: proposal เขียนก่อน 18:00 แต่ตารางเขียน 17:00 · แผนนี้ยึด 17:00 และจะถามผู้จัดใน Pre-Camp

1 · สัปดาห์แข่ง

# เจ็ดวันที่ชุมพร คะแนนเกิดตรงไหน

| วัน | เช้า | บ่าย | ความหมายต่อทีม |
|---|---|---|---|
| อา. 15 พ.ย. | — | 15:00 ลงทะเบียน | ตั้งเครื่อง ทดสอบเครือข่าย |
| จ. 16 พ.ย. | พิธีเปิด · บรรยายโจทย์ | อบรม PM · ศูนย์เกษตรฯ | เก็บ requirement และข้อมูลภาคสนาม |
| อ. 17 พ.ย. | อบรม 3 ห้องคู่ขนาน | 13:00 โจทย์ 3 หัวข้อ → 17:00 ส่ง | แยกคนทำ 3 track พร้อมกัน |
| พ. 18 พ.ย. | อบรม 3 ห้องคู่ขนาน | 13:00 โจทย์ 3 หัวข้อ → 17:00 ส่ง | รูปแบบเดิม แต่ยากขึ้น |
| **พฤ. 19 พ.ย.** | โจทย์ Integration | พัฒนาทั้งวัน | **วันชี้ขาด** ต่อให้ครบวงจร |
| ศ. 20 พ.ย. | พัฒนาต่อ | 13:00 Presentation | เล่าจากปัญหาถึงมูลค่า |
| **ส. 21 พ.ย.** | 09:00 Live Demo | ประกาศผล · พิธีปิด | **demo ต้องไม่สะดุด** |

1 · อุปกรณ์

# ของที่ได้ ของที่ต้องพก ของสำรอง

## ผู้จัดให้

เซ็นเซอร์สำหรับ ESP32

ยังไม่ระบุรุ่น จึงต้องพร้อมรับ I2C, 1-Wire, Analog และ UART

## ทีมเตรียมเอง

- Notebook รัน SLM 1.5B ได้ (i5, RAM 16GB, GTX 1650 หรือ RTX)
- ESP32 ที่มี Wi-Fi, ADC, PWM
- Raspberry Pi 5 ห้าม AI HAT
- ปลั๊กพ่วง

## ควรพกสำรอง

- ESP32 2–3 ตัว, PSU 27W + Active Cooler
- microSD ที่ลงระบบแล้ว 2 ใบ
- กล้อง CSI และ USB webcam, กล่องไฟ
- Travel router ของทีม
- มัลติมิเตอร์ รีเลย์ MOSFET สายจัมเปอร์
- เมล็ดกาแฟหลายเกรด

2 · Component ที่ต้องเรียน

# หกกลุ่ม ผูกกับห้าบทบาท

C1 · Embedded Lead

## ESP32 + Sensor (C/C++)

ADC1 + calibration, I2C/1-Wire/UART, PWM, MQTT, JSON, NTP, reconnect

C2 · Edge AI Lead

## Edge AI บน Pi 5

กล้อง, OpenCV baseline, dataset เมล็ด, YOLO-n, ONNX/NCNN บน CPU

C3 · Integrator

## Messaging & Infra

Mosquitto ใน Docker, data contract (lot_id + ts), mock ทุก node, travel router

C4 · Market Lead

## Service & Market

FastAPI, SQLite, Streamlit, ราคาตามเกรด, จับคู่ผู้ซื้อ–ผู้ขาย, Ollama JSON

C5 · Captain/PM

## Project Management

WBS ใน 15 นาที, Kanban, sync ทุก 45 นาที, Git tag ทุกครั้งที่ส่ง

C6 · Presenter

## Presentation & Demo

เล่าจากปัญหาถึงมูลค่า, demo 3 นาที, วิดีโอสำรอง, ตัวเลขจริง

ตัวเลขคุณภาพต้องมาจากเซ็นเซอร์หรือโมเดล ส่วน SLM ใช้อธิบาย สรุป และจับคู่

3 · ความรู้ที่ต้องค้นหา

# สิบสองเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับกาแฟ

## muzik.click() รับผิดชอบ

| # | หัวข้อ | ใช้กับ |
|---|---|---|
| R1 | โรบัสตาและพื้นที่ชุมพร | Presentation |
| R2 | ความสุกของผลเชอร์รี | Embedded, AI |
| R3 | Dry / Wet / Honey process | Embedded |
| R4 | ความชื้นกาแฟสาร | Embedded |
| R5 | เชื้อราและ Ochratoxin A | Embedded, Market |
| R6 | ข้อบกพร่องของเมล็ด | Edge AI |

## muzik.scroll() รับผิดชอบ

| # | หัวข้อ | ใช้กับ |
|---|---|---|
| R7 | การจัดเกรด (มกษ., Q Robusta) | AI, Market |
| R8 | Cupping | Market |
| R9 | ห่วงโซ่มูลค่าและราคา | Market |
| R10 | ตลาดยุคใหม่ traceability | Market |
| R11 | หน่วยงานและงานในพื้นที่ | Presentation |
| R12 | ผู้ใช้จริง (persona) | Market UX |

**ส่งภายใน 1 พ.ย.:** Coffee Domain Cheat Sheet, ตาราง threshold ความชื้น → % defect → เกรด → ราคา และสไลด์ปัญหาเกษตรกร 3 หน้า · ทุกตัวเลขต้องมีแหล่งอ้างอิง

4 · แผนก่อนแข่ง

# สามสัปดาห์ห้าช่วง

**23–25 ต.ค.**

### อบรมเข้ม + Pre-Camp

toolchain ครบทุกคน, ESP32 ส่งถึง broker บน Pi, Data Contract v1, Ollama รันได้

**26 ต.ค. – 1 พ.ย.**

### ต้นแบบ v0

ไลบรารีเซ็นเซอร์ 6 ชนิด, dataset เมล็ด, API + dashboard, mock ทุก node · **1 พ.ย. demo end-to-end**

**2–8 พ.ย.**

### Integration + Mock Day

**Mock Day #1 พ. 4** และ **#2 ส. 7** ผลัดกันตั้งโจทย์ระหว่างทีม แล้ว retro

**9–12 พ.ย.**

### Hardening

ทดสอบ failure, **อ. 10 Mock Integration Day**, **พฤ. 12 ซ้อมนำเสนอ + Go/No-Go**

**13–14 พ.ย.**

### Freeze & Pack

ตรวจ checklist, ติดฉลากตามสีทีม, ทดสอบ offline, backup repo, พักผ่อน

หลักการ: **ครบวงจรก่อน สวยทีหลัง** · offline-first · mock ทุก node · ซ้อมแบบวันแข่งจริง

4 · ส. 24 ต.ค. PRE-CAMP ONLINE

# แปดคำถามที่ต้องได้คำตอบจากผู้จัด

1 รุ่นและชนิดเซ็นเซอร์ที่จะได้รับ

2 มี broker หรือเครือข่ายกลางไหม ใช้ travel router ได้ไหม

3 ส่งโค้ดแบบไหน และส่งก่อน 17:00 หรือ 18:00

4 ใช้อินเทอร์เน็ต คลาวด์ หรือ LLM ออนไลน์ได้ไหม

5 ใช้โมเดลที่เทรนมาก่อนได้ไหม

6 ทีมจากสถาบันเดียวกันช่วยกันได้แค่ไหน

7 อาจารย์ช่วยระหว่างทำโจทย์ได้ไหม

8 มีเมล็ดกาแฟตัวอย่างให้ไหม

จดกติกาทุกข้อระหว่าง Pre-Camp แล้วสรุปร่วมกันในช่วง Mission Summarize 18:30 น.

4 · พฤ. 12 พ.ย.

# Go/No-Go ก่อนออกเดินทาง

- ESP32 ต่อเซ็นเซอร์ใหม่และส่ง MQTT ได้ใน 30 นาที
- โมเดลบน Pi 5 ได้อย่างน้อย 5 FPS หรือไม่เกิน 1 วินาทีต่อภาพ โดยไม่ throttle
- Service และ dashboard ขึ้นภายใน 2 นาทีด้วยคำสั่งเดียว
- SLM ตอบ JSON ถูกรูปแบบอย่างน้อย 95% และไม่เกิน 5 วินาที
- ระบบทั้งหมดทำงานได้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ต
- ทุก Mock Day ส่งทันเวลา และ Integration Day ครบวงจร
- ทุกคนนำเสนอส่วนของตัวเองได้ใน 1 นาที

4 · ระหว่างแข่ง

# จังหวะของ Track Day 17–18 พ.ย.

| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 09:00–12:00 | อบรมแยกห้อง จดคำใบ้ลง chat ทีม |
| 12:00–13:00 | PM สรุปคำใบ้จาก 3 ห้อง |
| 13:00–13:15 | อ่านโจทย์ แตกงาน ตกลง MVP |
| 13:15–15:30 | พัฒนา sync ทุก 45 นาที |
| 15:30 | Checkpoint ไม่ทันให้ตัดสเปก |
| 16:15 | **Freeze** README ทดสอบ ซ้อม demo |
| 16:45 | ส่งงาน + git tag |
| 17:00 | Demo ต่อกรรมการ |
| 20:00–21:00 | Retro + เตรียมพรุ่งนี้ |

## แบ่งคนเข้าห้องอบรม

**ห้อง 1 Embedded**

Embedded Lead + Integrator

**ห้อง 2 Edge AI**

Edge AI Lead

**ห้อง 3 Next-Gen Market**

Market Lead + Captain/PM

ทีม observe แบ่งแบบเดียวกันตามบทบาท

4 · ระหว่างแข่ง

# แผนรายวัน 15–21 พ.ย.

| วัน | สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|
| อา. 15 | เดินทาง ลงทะเบียน 15:00 ตั้งสถานี ทดสอบไฟ เครือข่าย travel router · ประชุมทีม 20:00 |
| จ. 16 | Captain จดโจทย์ (มีคนจดสำรอง) · อบรม PM · ศูนย์เกษตรฯ ถ่ายภาพและถาม pain point · คืนนั้นปรับ data contract |
| อ. 17 | Track Day 1 ตามจังหวะ |
| พ. 18 | Track Day 2 ต่อยอดโค้ดเมื่อวาน เตรียมทุก node ให้พร้อมต่อกัน |
| **พฤ. 19** | **Integration:** 09:00 วางแผน · เช้าทำงานกับ mock · 13:00–16:00 ต่อจริงทีละคู่ · 16:00 end-to-end แรก · เย็น hardening + อัดวิดีโอสำรอง |
| ศ. 20 | เช้าปิดงานและทำสไลด์ · 11:00 ซ้อม 2 รอบ · 13:00 Presentation · ซ้อม demo 1 รอบแล้วนอน |
| **ส. 21** | 07:30 ติดตั้ง demo · 09:00 **Live Demo** พร้อมวิดีโอและข้อมูลสำรอง · มอบรางวัล · ถ่ายภาพ 3 ทีม |

**ทีม observe:** แข่งเต็มรูปแบบ + บันทึก daily log ถ่ายภาพ ดูแล logistics (ช่วยข้ามทีมเท่าที่กติกาอนุญาต)

**อาจารย์:** ดูแลสุขภาพและเวลานอน ประสานผู้จัด ช่วย retro เก็บคะแนนและภาพ ไม่แตะงานที่ส่งกรรมการ

# ถ้าเกิดเหตุ ทำอย่างไร

| เหตุการณ์ | แผนสำรอง |
|---|---|
| Wi-Fi สนามล่ม | travel router ของทีม, broker บน notebook, IP คงที่ |
| Pi หรือ SD เสีย | SD image สำรอง, ยืม Pi ระหว่างทีม, รันโมเดลบน notebook ชั่วคราว |
| ได้เซ็นเซอร์ที่ไม่คุ้น | datasheet, I2C scanner และ library ที่โหลดไว้แล้ว |
| SLM ช้าหรือตอบผิดรูปแบบ | ลด context, JSON schema + retry, fallback เป็น rule-based |
| สมาชิกป่วย | ทุกบทบาทมีคนสำรอง Integrator แทนได้ทุก track |

5 · รายงานหลังแข่ง

# เก็บข้อมูลตั้งแต่วันแรก

## Daily log ทีมละไฟล์ต่อวัน

- โจทย์ สรุปพร้อมภาพ
- ใครทำอะไร
- สถาปัตยกรรมและวิธีแก้
- สำเร็จ / ไม่สำเร็จ ปัญหาและวิธีแก้
- คะแนนและคำแนะนำจากกรรมการ
- บทเรียน 3 ข้อ

พร้อม git tag ภาพหน้าจอ วิดีโอ demo ภาพกิจกรรม และใบเสร็จตามงบ 155,500 บาท

## ไทม์ไลน์ที่เสนอ

| ช่วง | งาน |
|---|---|
| 22–29 พ.ย. | ทีมเขียนบทสรุป |
| 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. | อาจารย์รวมเล่ม |
| **ภายใน 11 ธ.ค.** | **ส่งภาควิชา** |
| ธ.ค. เป็นต้นไป | TGR2027 Playbook |

วันที่เป็นข้อเสนอ ปรับตามกำหนดจริงของภาควิชา

5 · รายงานหลังแข่ง

# โครงร่างรายงานส่งภาควิชา

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ข้อมูลโครงการ
3. โจทย์การแข่งขัน
4. การเตรียมความพร้อม
5. ผลการดำเนินงานรายวันแยกตามทีม
6. การแบ่งหน้าที่และความร่วมมือ
1. ผลงานที่พัฒนา
2. ผลการแข่งขันและรางวัล
3. บทเรียน ปัญหา อุปสรรค
4. ข้อเสนอแนะและการต่อยอด
5. สรุปค่าใช้จ่าย
6. ภาคผนวก

**ตัวชี้วัด 1** ผลงานครบ ESP32, AI บน Pi 5, Market, Integration → ข้อ 7

**ตัวชี้วัด 2** การแบ่งหน้าที่และความร่วมมือ → ข้อ 6

**ตัวชี้วัด 3** ต่อยอดเป็นปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัย → ข้อ 10



# เราไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

พบกันที่ Pre-Camp เสาร์ 24 ต.ค. และที่ชุมพร 15 พ.ย.